TALLER PRÁCTICO

Diseño de interfaces gráficas con Python – Tkinter

Área: Tecnología e Informática
Tema: Creación de interfaces gráficas (GUI)
Herramienta: Python – Tkinter
Número de ejercicios: 10

Objetivo

Desarrollar habilidades en el diseño y construcción de interfaces gráficas mediante Python y Tkinter, utilizando ventanas, etiquetas, campos de entrada, botones y diferentes controles visuales.

Indicaciones generales

Para desarrollar cada ejercicio, tenga en cuenta las siguientes condiciones:

1. Crear una ventana principal con el tamaño indicado.
2. Colocar un título en la parte superior.
3. Utilizar los colores establecidos en cada enunciado.
4. Organizar correctamente los elementos de la interfaz.
5. Incluir todos los botones solicitados.
6. Los botones deben realizar la acción indicada.
7. Incorporar un botón LIMPIAR y otro SALIR en cada aplicación.
8. Utilizar nombres claros para las variables y los elementos.
9. Centrar la ventana en la pantalla.
10. Presentar una interfaz ordenada, legible y funcional.

Punto 1. Registro de estudiantes

Enunciado: Diseñe una interfaz gráfica para registrar los datos básicos de un estudiante.

- Tamaño de ventana: 450 x 400 píxeles.
- Fondo: blanco (#FFFFFF).
- Título: azul oscuro (#1F3A5F).
- Etiquetas: nombre, apellido, edad y grado.
- Cuatro campos de entrada (Entry).
- Botón GUARDAR: verde (#198754).

- Botón LIMPIAR: gris (#808080).
- Botón SALIR: rojo (#DC3545).

Funcionamiento: Al presionar GUARDAR, debe aparecer un mensaje indicando que los datos fueron registrados correctamente.

Punto 2. Calculadora básica

Enunciado: Construya una calculadora que permita ingresar dos números y seleccionar una operación matemática.

- Tamaño de ventana: 400 x 450 píxeles.
- Fondo: gris claro (#F2F2F2).
- Título: negro (#000000).
- Dos campos de entrada para los números.
- Un espacio para mostrar el resultado.
- Botones SUMAR, RESTAR, MULTIPLICAR y DIVIDIR.
- Botones de operaciones: azul (#2878C8).
- Botón LIMPIAR: gris (#808080).
- Botón SALIR: rojo (#DC3545).

Funcionamiento: Cada botón debe ejecutar la operación correspondiente y mostrar el resultado en la ventana. Debe evitar la división entre cero.

Punto 3. Inicio de sesión

Enunciado: Diseñe una pantalla de acceso a un sistema escolar.

- Tamaño de ventana: 400 x 350 píxeles.
- Fondo: blanco (#FFFFFF).
- Título: azul (#003366).
- Campos de entrada: usuario y contraseña.
- El campo de contraseña debe ocultar los caracteres.
- Botón INGRESAR: azul (#007BFF).
- Botón LIMPIAR: gris (#808080).
- Botón SALIR: rojo (#DC3545).

Funcionamiento: Al presionar INGRESAR, debe verificar que los campos no estén vacíos y mostrar un mensaje de bienvenida.

Punto 4. Conversor de temperatura

Enunciado: Construya una interfaz que permita convertir temperaturas entre grados Celsius y Fahrenheit.

- Tamaño de ventana: 420 x 350 píxeles.
- Fondo: azul claro (#EAF4F4).
- Título: azul oscuro (#003B46).
- Un campo de entrada para la temperatura.
- Dos botones: CELSIUS A FAHRENHEIT y FAHRENHEIT A CELSIUS.
- Un espacio para mostrar el resultado.
- Botones de conversión: verde (#198754).
- Botón LIMPIAR: gris (#808080).
- Botón SALIR: rojo (#DC3545).

Funcionamiento: Cada botón debe realizar la conversión correspondiente y mostrar el resultado.

Punto 5. Encuesta de satisfacción

Enunciado: Diseñe una pantalla para conocer la opinión de los usuarios sobre un servicio.

- Tamaño de ventana: 450 x 400 píxeles.
- Fondo: blanco (#FFFFFF).
- Título: morado (#563D7C).
- Campo de entrada para el nombre.
- Pregunta: ¿Cómo califica nuestro servicio?
- Utilizar botones de opción (Radiobutton) para seleccionar: Excelente, Bueno, Regular o Malo.
- Un campo para observaciones.
- Botón ENVIAR: morado (#563D7C).
- Botón LIMPIAR: gris (#808080).
- Botón SALIR: rojo (#DC3545).

Funcionamiento: Al presionar ENVIAR, debe mostrar un mensaje con el nombre y la calificación seleccionada.

Punto 6. Registro de productos

Enunciado: Cree una interfaz para registrar productos de una tienda.

- Tamaño de ventana: 480 x 420 píxeles.
- Fondo: gris claro (#F5F5F5).
- Título: verde oscuro (#145A32).
- Campos de entrada: nombre del producto, precio y cantidad.
- Lista desplegable (Combobox) para seleccionar la categoría: Tecnología, Hogar, Ropa o Alimentos.
- Botón REGISTRAR: verde (#198754).
- Botón LIMPIAR: gris (#808080).
- Botón SALIR: rojo (#DC3545).

Funcionamiento: Al presionar REGISTRAR, debe mostrar un resumen con el nombre, precio, cantidad y categoría del producto.

Punto 7. Calculadora de áreas

Enunciado: Diseñe una aplicación que permita calcular el área de diferentes figuras geométricas.

- Tamaño de ventana: 450 x 400 píxeles.
- Fondo: blanco (#FFFFFF).
- Título: azul oscuro (#17365D).
- Lista desplegable para seleccionar: cuadrado, rectángulo o triángulo.
- Dos campos de entrada para las medidas.
- Un espacio para mostrar el área calculada.
- Botón CALCULAR: azul (#2878C8).
- Botón LIMPIAR: gris (#808080).
- Botón SALIR: rojo (#DC3545).

Funcionamiento: Debe calcular el área según la figura seleccionada. Para el cuadrado se utiliza una sola medida; para el rectángulo y el triángulo se utilizan dos.

Punto 8. Lista de tareas

Enunciado: Construya una interfaz para organizar las actividades pendientes de una persona.

- Tamaño de ventana: 450 x 450 píxeles.
- Fondo: blanco (#FFFFFF).

- Título: azul oscuro (#003366).
- Un campo de entrada para escribir una tarea.
- Una lista (Listbox) donde se muestren las tareas.
- Botón AGREGAR: verde (#198754).
- Botón ELIMINAR: naranja (#FD7E14).
- Botón LIMPIAR: gris (#808080).
- Botón SALIR: rojo (#DC3545).

Funcionamiento: El usuario debe poder agregar tareas a la lista y eliminar la tarea seleccionada.

Punto 9. Formulario de inscripción

Enunciado: Diseñe una pantalla para inscribir estudiantes en una actividad extracurricular.

- Tamaño de ventana: 480 x 450 píxeles.
- Fondo: blanco (#FFFFFF).
- Título: naranja oscuro (#C65911).
- Campos de entrada: nombre, documento y correo electrónico.
- Lista desplegable para seleccionar la actividad: Deportes, Música, Danza o Robótica.
- Casilla de verificación (Checkbutton) para aceptar las condiciones de inscripción.
- Botón INSCRIBIR: naranja (#E67E22).
- Botón LIMPIAR: gris (#808080).
- Botón SALIR: rojo (#DC3545).

Funcionamiento: El sistema debe verificar que los campos estén completos y que el usuario haya aceptado las condiciones antes de mostrar el mensaje de inscripción exitosa.

Punto 10. Sistema de notas académicas

Enunciado: Construya una interfaz que permita ingresar las notas de un estudiante y calcular su promedio.

- Tamaño de ventana: 450 x 450 píxeles.
- Fondo: gris claro (#F2F2F2).
- Título: azul oscuro (#1F3A5F).
- Campos de entrada: nombre del estudiante, nota 1, nota 2 y nota 3.
- Un espacio para mostrar el promedio.

- Un espacio para mostrar el estado: APROBADO o REPROBADO.
- Botón CALCULAR: verde (#198754).
- Botón LIMPIAR: gris (#808080).
- Botón SALIR: rojo (#DC3545).

Funcionamiento: El programa debe calcular el promedio de las tres notas. Si el promedio es igual o superior a 3.0, debe mostrar APROBADO; de lo contrario, debe mostrar REPROBADO. Las notas deben estar entre 0.0 y 5.0.

Entrega del taller

Cada estudiante debe entregar:

- Los 10 programas desarrollados en Python.
- El código fuente de cada ejercicio.
- Una captura de pantalla de cada interfaz funcionando.
- Los programas deben ejecutarse sin errores.

Criterios de evaluación

Criterio	**Porcentaje**
Diseño y presentación de las ventanas	20%
Uso correcto de los elementos gráficos	20%
Funcionamiento de los botones	25%
Organización y distribución de los elementos	15%
Validación de los datos ingresados	10%
Entrega y funcionamiento del código	10%
Total	**100%**

Recomendación: Se valorará que las interfaces sean ordenadas, que los botones funcionen correctamente y que el estudiante demuestre comprensión de los elementos utilizados en Tkinter.